

Laboratorio 3

Ottavia M. Epifania
University of Trento
`ottavia.epifania@unitn.it`

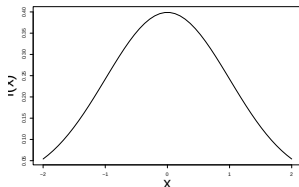
A.A. 2025/2026

1 Probabilità per distribuzioni continue

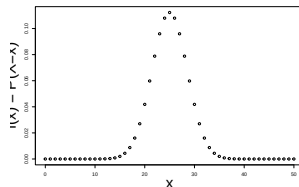
Attenzione!!

Nelle v.c. **discrete**: $f(x) = P(X = x)$, ovvero la distribuzione di probabilità rappresenta effettivamente la probabilità che X assuma il valore x

Nelle v.c. continue: $f(x) \neq P(X = x)$, indica la **densità di probabilità** associata al valore x



(a) Continua (Normale Standard)



(a) Binomiale con $n = 50$

Distribuzioni di probabilità

1 Probabilità per distribuzioni continue

- Funzione di ripartizione $F(x)$
- Proprietà generali

La probabilità che la X assuma un valore **minore o uguale** a y

$$F(x) \equiv \Pr(X \leq x)$$

Se X è continua:

$$F(x) \equiv \Pr(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx$$

La probabilità che X assuma un valore compreso tra a e b si ottiene considerando l'area sottesa alla curva

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

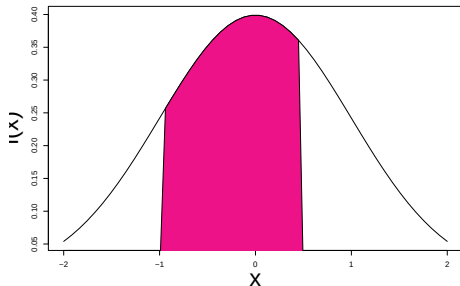


Figure 3: Area sottesa alla curva compresa tra $a = -1$ e $b = 0.50$

1 Probabilità per distribuzioni continue

- Funzione di ripartizione $F(x)$
- Proprietà generali

$$f(x) \geq 0$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$



$$E(X) = \mu \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx$$

$$Var(X) = \sigma^2 \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 \cdot f(x) dx$$

$$E(X^2) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x) dx$$

Distribuzione uniforme

Una v.c. ha distribuzione uniforme nell'intervallo $[a, b]$ se la funzione di densità di probabilità di X è data da

$$f_X(x; a, b) = \frac{1}{b - a}$$

dove $-\infty < a < b < +\infty$.

Fuori da $[a, b]$: $f_X(x; a, b) = 0$